

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
LITTORAL-CÔTE-D'OPALE

STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR
RAPPORT DE STAGE

Développement d'un environnement de simulation pour drone de surface aquatique (USV)

Élève :
Ismaili Oussama

Tuteur :
FNADI Mohammed

RÉSUMÉ DU STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR

La pollution marine motive le développement de drones de surface autonomes (USV) capables de collecter les macro-déchets. Ce rapport présente un stage assistant ingénieur consacré à l'implémentation de l'environnement de simulation VRX pour un USV. La mission consiste à valider le modèle dynamique de Fossen à 3 degrés de liberté utilisé par la simulation : un protocole de huit expériences excitatrices a été conçu, une chaîne d'acquisition multi-capteurs (pose, IMU, propulseurs) a été développée, et les accélérations prédites par le modèle ont été comparées aux accélérations mesurées, en intégrant les forces de vent et de houle. Les écarts analysés permettent de calibrer les paramètres hydrodynamiques et préparent le développement des lois de guidage point à point nécessaires à la collecte de déchets.

Liste des abréviations

USV Unmanned Surface Vehicle (drone de surface autonome)
VRX Virtual RobotX (framework de simulation maritime)
ROS 2 Robot Operating System 2 (middleware robotique)
DOF Degrees Of Freedom (degrés de liberté)
IMU Inertial Measurement Unit (centrale inertielle)
LiDAR Light Detection And Ranging
CSV Comma-Separated Values
LOS Line-Of-Sight (méthode de guidage)
RMSE Root Mean Square Error (erreur quadratique moyenne)
NED North-East-Down (repère de navigation)
GNC Guidance, Navigation and Control
SNAME Society of Naval Architects and Marine Engineers

Table des matières

Introduction	7
1 Présentation de la structure d'accueil	7
1.1 Présentation du laboratoire	7
1.2 Équipe EDyFI – Estimation Dynamique et Fusion d'Informations	8
1.3 Activités et contexte de recherche	8
1.4 Le service d'accueil et mon positionnement	8
2 Contexte et objectifs du stage	8
2.1 Sujet et missions	8
2.2 État de l'art et bibliographie	9
2.2.1 USV et collecte de déchets marins	9
2.2.2 Simulation maritime : VRX et Gazebo	10
2.2.3 RViz2	11
2.2.4 Middleware ROS 2	11
2.2.5 Modélisation des véhicules marins	12
3 Mise en place de l'environnement de simulation	13
3.1 Chaîne logicielle	13
3.2 Architecture de communication	13
3.3 Difficultés rencontrées	13
4 Protocole expérimental de validation	14
4.1 Principe	14
4.2 Table des expériences	14
4.3 Justification du choix des consignes	15
4.4 Séquencement et sécurité du scénario	15
5 Chaîne d'acquisition des données	15
5.1 Grandeurs enregistrées	15
5.2 Estimation des vitesses corps	16
6 Représentation du modèle de Fossen	16
6.1 Contexte historique et motivation	16
6.2 Formulation générale en six degrés de liberté	16
6.2.1 Équations du mouvement	16
6.2.2 Cinématique	17
6.3 Paramètres hydrodynamiques du modèle	17
6.3.1 Cinétique	18
6.4 Équations du mouvement relatif et forces environnementales	18
6.5 Réduction au cas 3-DOF d'un véhicule de surface	19
6.6 Torseur de propulsion par poussée différentielle	20
6.7 Modélisation des forces de vent et de houle	20
6.7.1 Forces de vent	20
6.7.2 Forces des vagues	21

7	Validation	22
7.1	Méthode	22
7.2	Métriques de validation	22
7.3	Résultats	23
7.3.1	Expérience n°1	23
7.3.2	Expérience n°2	25
7.3.3	Expérience n°3	27
8	Guidage et contrôle du catamaran	31
8.1	Stratégie de guidage	31
8.2	Architecture logicielle du flux de guidage	32
8.3	Loi de commande et répartition des poussées	32
8.4	Résultats de simulation et analyse	32
8.5	Limites et perspectives d'amélioration	33
9	Conclusion générale et perspectives	34
9.1	Perspectives	34
	Bibliographie	36
A	Glossaire des variables du modèle de Fossen 3-DOF	36
B	Relations mathématiques implantées dans les codes	37
B.1	Mesures et prétraitements	37
B.2	Modèle de Fossen 3-DDL	38
B.3	Forces d'environnement	38
B.4	Comparaison avec l'accéléromètre	38
B.5	Cinématique intégrée	38

Table des figures

1	Planning prévisionnel des activités du stage	9
2	Environnement VRX sous Gazebo	10
3	Environnement sydney regatta sous Gazebo	11
4	Visualisation du système dans RViz2	11
5	Architecture de communication entre les nœuds ROS 2	12
6		15
7		21
8	Comparaison des accélérations mesurées et prédites par le modèle de Fossen (vent + houle). Les traits verticaux séparent les expériences.	22
9	Expérience 1 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et prédites par le modèle. Les traits verticaux délimitent les expériences.	23
10	Expérience 2 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et sorties du modèle de Fossen (vent et houle désactivés).	26
11	Expérience 4 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et sorties du modèle de Fossen.	28
12	Le but est d’arriver au point cible (déchets).	31
13	Flux de données et logique de décision du nœud de guidage proportionnel.	32
14	Trajectoire suivie par le catamaran lors de la navigation multi-waypoints	33

Liste des tableaux

1	Principaux topics de la chaîne d’acquisition	13
2	Protocole d’expériences excitatrices	14
3	Notation SNAME des variables dynamiques d’un véhicule marin	17
4	Paramètres du modèle de Fossen 3-DOF	18
5	Expérience 1 – jeu de paramètres initial	23
6	Expérience n°1	24
7	Expérience 2	25
8	Expérience 2 – statistiques de l’écart modèle/mesures	25
9	Expérience 3 – jeu de paramètres initial	27
10	Expérience 3 – statistiques de l’écart modèle/mesures	27
11	Glossaire des principales variables du modèle 3-DOF	37

Introduction

La pollution marine constitue aujourd’hui une crise écologique sans précédent, menaçant la biodiversité et la santé des écosystèmes. Face à ce défi, les drones de surface autonomes (USV) s’imposent comme une solution technologique prometteuse pour automatiser la collecte des macro-déchets et la surveillance environnementale [1]. Toutefois, le développement et le test de ces systèmes en milieu réel se heurtent à des contraintes logistiques complexes et à des coûts prohibitifs : dépendance aux conditions météorologiques, le coût du matériel et les risques de dommages matériels lors des phases exploratoires de réglage. La simulation numérique permet de lever une grande partie de ces verrous en offrant un environnement de simulation réaliste de milieu marin.

Le framework Virtual RobotX (VRX) [2] offre une alternative rigoureuse en permettant de simuler fidèlement un USV au sein d’un environnement maritime dynamique (vagues et vent). C’est dans ce cadre que s’inscrit mon stage, effectué au sein de LISIC, et dont l’objectif est le développement d’un environnement de simulation pour un catamarin en vue de la collecte de déchets marins.

Ma mission a consisté à valider le modèle dynamique de Fossen utilisé dans la simulation : il s’agit de vérifier, par une comparaison systématique entre données simulées mesurées et prédictions du modèle, que le comportement du catamarin virtuel est cohérent avec la théorie des véhicules marins. Cette validation est un préalable indispensable au développement ultérieur de lois de guidage point à point, puis de collecte de déchets : un contrôleur ne peut être réglé sereinement que si le modèle sur lequel il s’appuie – ou, à défaut, le simulateur qui en tient lieu – reproduit fidèlement la dynamique réelle du véhicule. Une divergence non détectée entre modèle et simulation se traduirait, en aval, par des lois de commande mal dimensionnées et un transfert difficile vers le véhicule réel (problème dit du *sim-to-real gap*).

Après une présentation de la structure d’accueil (partie 1), ce rapport détaille le contexte, les méthodes et les résultats du travail effectué (partie 2) : état de l’art, mise en place de l’écosystème ROS 2/VRX, conception d’un protocole d’expériences, développement de la chaîne d’acquisition, mise en équations du modèle de Fossen avec vent et houle, et analyse de la validation. La partie 3 dresse le guidage du catamarin et la partie 4 serait le bilan du stage et ouvre sur les perspectives.

1 Présentation de la structure d’accueil

1.1 Présentation du laboratoire

Le LISIC (Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale) est le laboratoire de recherche en informatique, traitement du signal et traitement d’images de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Il regroupe plusieurs équipes de recherche organisées autour de thématiques complémentaires allant de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique à l’analyse de signaux et d’images multi-dimensionnels, avec une forte orientation vers les applications environnementales, marines et littorales, en cohérence avec l’ancrage territorial de l’université. Le laboratoire structure ses activités autour de l’animation scientifique, la production de recherche, les coopérations académiques et industrielles, l’encadrement doctoral et le recrutement.

1.2 Équipe EDyFI – Estimation Dynamique et Fusion d’Informations

L’équipe EDyFI développe ses activités dans le traitement du signal et des images multi-dimensionnels :

- Analyse de séries temporelles : détection-estimation, filtrage bayésien non-linéaire, complétion de données, méthodes par intervalles ;
- Fusion d’informations : hybridation de capteurs, télédétection multifréquences ;
- Analyse de scènes : détection et suivi, reconnaissance de formes, 3D ;
- Apprentissage et classification automatiques supervisés et non-supervisés.

Les travaux de l’équipe sont notamment appliqués à l’environnement marin et littoral, en particulier au moyen des équipements de sa plateforme radar (Sonar, Lidar, Réflectométrie GNSS, outils numériques).

1.3 Activités et contexte de recherche

Le laboratoire s’intéresse à la robotique maritime autonome : modélisation et commande de systèmes marins (voiliers robotisés, USV), simulation réaliste et perception multi-capteurs. Le projet dans lequel s’insère mon stage vise à constituer une plateforme de simulation complète (VRX + ROS 2) pour évaluer des briques logicielles de perception et de contrôle destinées à la collecte de déchets marins [1]. Cette plateforme est pensée comme un socle réutilisable pour plusieurs projets internes : au-delà de la collecte de déchets, elle doit permettre de tester rapidement de nouvelles lois de commande (suivi de trajectoire, évitement d’obstacles, formation multi-USV) sans mobiliser le matériel réel.

1.4 Le service d’accueil et mon positionnement

J’ai été intégré à l’équipe EDyFI, encadré Fnadi Mohammed, avec un point hebdomadaire de suivi. Mon travail se situe à l’intersection de la simulation robotique (Gazebo/VRX), du middleware ROS 2 et de l’automatique. Le suivi s’est organisé autour des réunions hebdomadaires et présentation des résultats et les difficultés. Cela m’a permis de bénéficier de retours réguliers sur mes choix de modélisation, notamment sur le traitement des forces de vent et des vagues.

2 Contexte et objectifs du stage

2.1 Sujet et missions

Le sujet, intitulé « Développement d’un environnement de simulation pour drone de surface aquatique (USV) », s’articule autour de quatre axes :

1. **Configuration de l’écosystème** : mise en place sous Linux de ROS 2, Gazebo et RViz2 ;
2. **Intégration et instrumentation** : configuration et calibration virtuelle de la suite sensorielle (caméra RGB, GPS, IMU, LiDAR 3D) du robot ;
3. **Traitement de données** : développement de nœuds ROS 2 d’acquisition et de visualisation ;

4. **Validation et benchmarking** : validation du modèle dynamique de Fossen 3 DOF et évaluation face aux perturbations environnementales.
5. **Guidage du catamaran** : mise en œuvre d'un système de guidage proportionnel permettant au catamaran d'atteindre une cible donnée.

Ma contribution s'est concentrée sur les axes 3 et 4, avec pour livrables trois outils logiciels (`guide.py`, `logger.py`, `comp.py`) et une analyse de validation du modèle. Le calendrier du stage a suivi approximativement la répartition du diagramme de Gantt 1 : une phase de prise en main de l'écosystème, une phase de conception et de développement logiciel, puis une phase d'expérimentation et d'analyse.

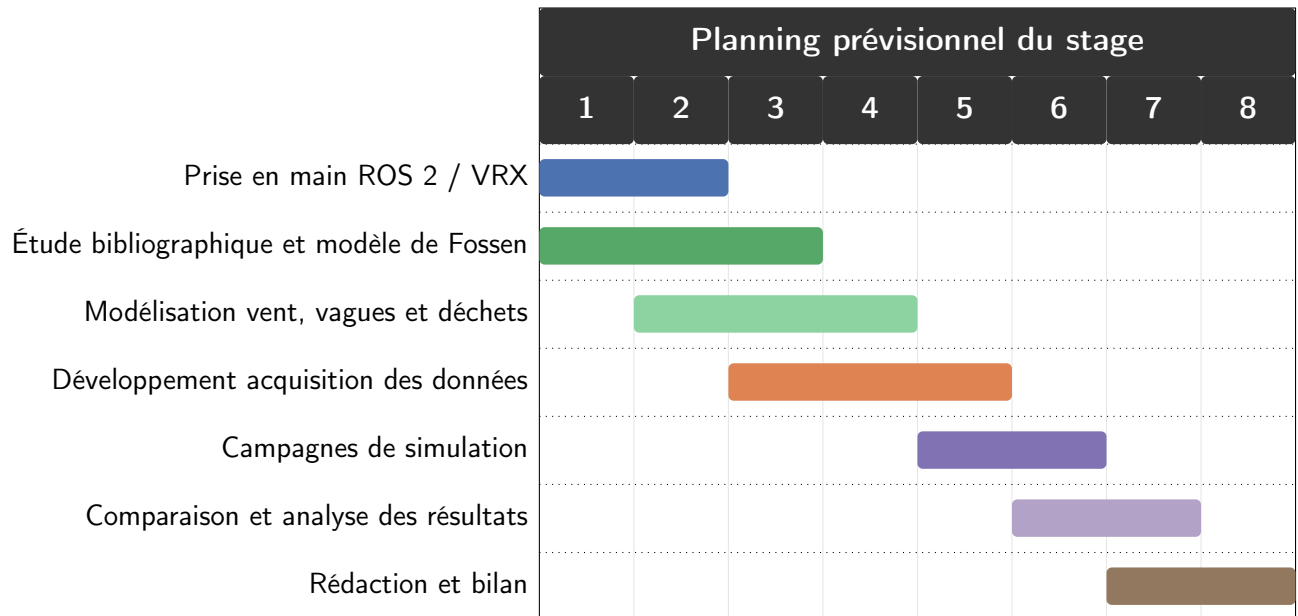


FIGURE 1 – Planning prévisionnel des activités du stage

2.2 État de l'art et bibliographie

2.2.1 USV et collecte de déchets marins

Le projet ATRON [1] illustre l'intérêt des USV pour la récupération autonome de déchets en milieu océanique : il motive l'objectif final du laboratoire (collecte de macro-déchets) et le besoin d'un simulateur fiable. Les auteurs y soulignent que la fiabilité de la phase de détection-collecte dépend directement de la précision du positionnement et du contrôle bas niveau du véhicule, ce qui renforce, l'importance de disposer d'un modèle dynamique correctement validé avant d'aborder les couches supérieures de perception et de planification.



FIGURE 2 – Environnement VRX sous Gazebo

2.2.2 Simulation maritime : VRX et Gazebo

Bingham et al. [2] présentent le framework VRX, qui étend Gazebo à la robotique maritime (modélisation des vagues, du vent et des courants). Saldarriaga-Mesa et al. [3] montrent l'utilisation de VRX comme plateforme ouverte pour la conception de contrôleurs de véhicules de surface, ce qui justifie le choix de cet environnement pour notre étude. Ces deux références confirment un point méthodologique central pour notre travail : VRX repose lui-même sur une implémentation interne du modèle de Fossen pour propager la dynamique du catamaran, si bien que la « validation » que nous menons ne compare pas la simulation à un véhicule réel, mais vérifie la cohérence entre les accélérations produites par le moteur physique de Gazebo et celles prédites par notre propre implémentation indépendante des équations de Fossen. Cette distinction, précisée dès l'état de l'art, encadre l'interprétation des résultats de la section 6 et suivantes.



FIGURE 3 – Environnement sydney regatta sous Gazebo

2.2.3 RViz2

RViz2 est un outil de visualisation intégré à l'écosystème ROS 2. Il permet de représenter graphiquement les données publiées par les différents nœuds, notamment la position du véhicule, les repères de coordonnées et les données issues des capteurs.

Dans notre projet, RViz2 est principalement utilisé pour observer l'état du WAM-V et vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de communication pendant les expérimentations.

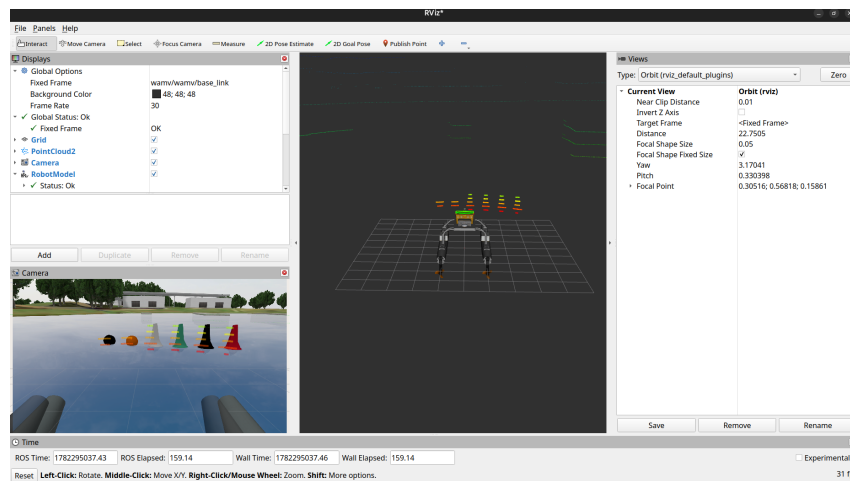


FIGURE 4 – Visualisation du système dans RViz2

2.2.4 Middleware ROS 2

Rantala [4] expose les principes de conception de systèmes de navigation autonomes fondés sur ROS 2. Il est utilisé comme middleware de communication entre les différents composants du système. L'architecture est organisée autour de plusieurs nœuds, chacun

étant chargé d'une fonction particulière, comme l'acquisition des données, le calcul de la commande ou l'enregistrement des résultats.

Les échanges de données sont réalisés à travers des topics. Un nœud peut publier des messages à l'aide d'un publisher, tandis qu'un autre nœud peut s'abonner au topic correspondant afin de recevoir ces données. Cette architecture permet de séparer les différentes fonctions du système tout en assurant leur communication.

Dans notre configuration, nous utilisons ROS 2 Jazzy sous Ubuntu 24.04 LTS.

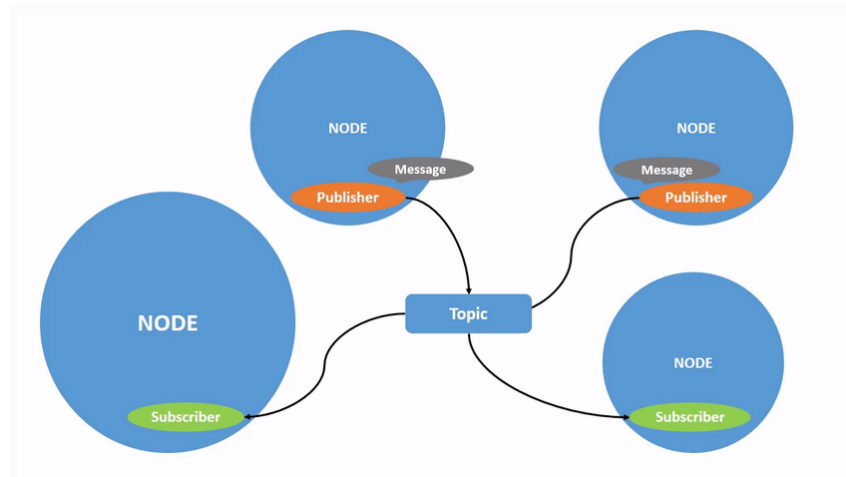


FIGURE 5 – Architecture de communication entre les nœuds ROS 2

2.2.5 Modélisation des véhicules marins

La dynamique des véhicules de surface est classiquement décrite à l'aide du formalisme de Fossen, largement utilisé pour la modélisation et l'étude des systèmes marins [8]. Cette approche permet de représenter les différents mouvements du véhicule ainsi que les forces et moments qui s'exercent sur celui-ci. Elle constitue également une base de référence pour la modélisation des voiliers et autres véhicules marins autonomes [5, 7].

Dans le cadre de ce travail, le drone catamaran est représenté par un modèle à 3 degrés de liberté (*Degrees of Freedom*, DOF), correspondant aux mouvements de translation longitudinale (*surge*), de translation latérale (*sway*) et de rotation autour de l'axe vertical (*yaw*). Cette représentation est adaptée à un véhicule de surface dont les mouvements sont principalement considérés dans le plan horizontal. La formulation en représentation d'état permet alors de décrire l'évolution temporelle de la position, de l'orientation et des vitesses du véhicule [6].

Le modèle retenu prend ainsi en compte les principaux effets dynamiques nécessaires à la simulation du drone, notamment les termes liés à la masse et à l'inertie, les forces et moments hydrodynamiques ainsi que les actions générées par les propulseurs. Cette modélisation constitue la base du modèle dynamique utilisé dans l'environnement de simulations.

3 Mise en place de l’environnement de simulation

3.1 Chaîne logicielle

L’environnement repose sur Ubuntu 22.04, ROS 2 (Jazzy), Gazebo (Harmonic) et le monde `sydney_regatta` de VRX, qui fournit le modèle WAM-V équipé de deux propulseurs différentiels, d’une IMU, d’une caméra RGB et d’un LiDAR 3D. RViz2 assure la visualisation des flux capteurs. Ce choix de version (Jazzy + Harmonic) correspond à la configuration officiellement supportée par le dépôt VRX au moment du stage ; il a été privilégié à des versions plus récentes de ROS 2 afin de limiter les risques d’incompatibilité avec les plugins Gazebo fournis par le projet.

3.2 Architecture de communication

Deux middlewares coexistent : le transport Gazebo (topics de simulation : pose, IMU, commandes de propulseurs) et ROS 2 (topic d’étiquetage `/usv/current_segment`). Le tableau 1 résume les flux utilisés. Cette coexistence de deux bus de communication est une contrainte structurante du projet VRX : le moteur physique (Gazebo Transport) et la couche applicative (ROS 2, via `ros_gz_bridge`) ne partagent pas nativement le même espace de nommage, ce qui a nécessité un pont explicite pour certains topics et une vigilance particulière sur la synchronisation temporelle des messages lors de l’enregistrement.

TABLE 1 – Principaux topics de la chaîne d’acquisition

Topic	Middleware	Contenu
<code>/world/sydney_regatta/pose/info</code>	Gazebo	pose mondiale du WAM-V
<code>.../imu_wamv_sensor/imu</code>	Gazebo	accélérations et vitesses angulaires IMU
<code>/wamv/thrusters/left/thrust</code>	Gazebo	commande propulseur gauche T_L
<code>/wamv/thrusters/right/thrust</code>	Gazebo	commande propulseur droit T_R
<code>/usv/current_segment</code>	ROS 2	étiquette de l’expérience en cours

3.3 Difficultés rencontrées

L’installation a nécessité la résolution d’incompatibilités de dépendances (versions de paquets ROS/Gazebo, pilotes graphiques). Le parsing des messages Gazebo au format texte (protobuf) a imposé un analyseur robuste par expressions régulières. Enfin, la calibration extrinsèque caméra/LiDAR reste un point de vigilance pour la suite du projet.

Trois catégories de difficultés méritent d’être détaillées, car elles ont représenté une part significative du temps d’ingénierie du stage :

- **Dépendances logicielles.** Les versions de `ros_gz`, de Gazebo Harmonic et des pilotes graphiques (OpenGL/Vulkan) doivent être strictement cohérentes ; une désynchronisation, même mineure, provoque des échecs silencieux au lancement du monde `sydney_regatta` (absence de rendu, capteurs muets) plus difficiles à diagnostiquer qu’une erreur de compilation explicite.
- **Format des messages.** Certains messages Gazebo, exposés en texte protobuf plutôt qu’en binaire structuré, ont nécessité l’écriture d’un analyseur par expressions

régulières suffisamment tolérant pour absorber les variations de mise en forme (espaces, ordre des champs) observées d’une version à l’autre du pont `ros_gz_bridge`.

4 Protocole expérimental de validation

4.1 Principe

Valider un modèle dynamique consiste à exciter le système avec des entrées connues, puis à comparer les sorties mesurées aux sorties prédites par le modèle soumis aux mêmes entrées. Nous avons donc conçu un séquenceur d’expériences qui permet de téléopérer le drone par des entrées en boucle ouverte afin de collecter l’ensemble des données capteurs sur ces trajectoires parcourues.. Ce principe d’identification par excitation contrôlée est classique en automatique : il garantit que les grandeurs d’intérêt (surge, sway, yaw et leurs dérivées) sont suffisamment sollicitées sur toute la plage de fonctionnement du véhicule, condition nécessaire pour qu’une comparaison modèle/mesure soit réellement discriminante et ne se limite pas à un régime de fonctionnement particulier.

4.2 Table des expériences

Le tableau 2 présente les huit simulations retenues.

TABLE 2 – Protocole d’expériences excitatrices

Expérience	T_L	T_R	Durée	
1 – Accélération ligne droite	500	500	27 s	
2 – Roue libre	0	0	12 s	amortissement naturel
3 – Virage grand rayon	500	625	45 s	
4 – Virage rayon moyen	500	750	45 s	
5 – Virage petit rayon	500	875	45 s	
6 – Virage opposé	750	500	45 s	
7 – Ligne droite rapide	625	625	20 s	
8 – Ligne droite lente	375	375	20 s	

Ce protocole est volontairement riche : les lignes droites excitent le surge, les virages excitent le lacet et le couplage coriolis et la roue libre révèle l’amortissement hydrodynamique.

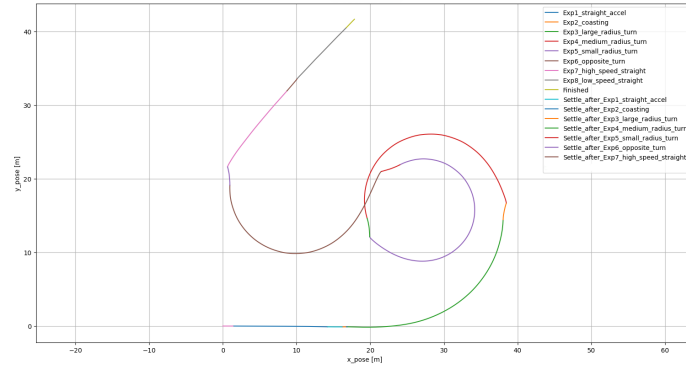


FIGURE 6

4.3 Justification du choix des consignes

Le choix des couples (T_L, T_R) n'est pas arbitraire : il répond à une logique d'identification progressive. Les expériences 1, 7 et 8 forment une famille de lignes droites à trois amplitudes différentes (nominale, rapide, lente), ce qui permet de vérifier que les termes d'amortissement quadratique X_{uu} (tableau 6.3) de l'équation (11) sont correctement identifiés sur toute la plage de vitesse, et pas seulement au point de fonctionnement nominal. Les expériences 3 à 5 font croître progressivement l'écart $T_R - T_L$ à poussée moyenne T_L constante, ce qui isole l'effet du terme de lacet N_{prop} (tableau 6.3) de l'équation (13) sans modifier simultanément l'excitation en surge. Enfin, l'expérience 6 inverse le déséquilibre de l'expérience 4 : en toute rigueur, un drone parfaitement symétrique devrait produire des trajectoires en miroir, si bien qu'un écart significatif entre ces deux expériences est un indicateur direct d'asymétrie résiduelle du modèle ou du véhicule simulé (décentrage du centre de gravité x_g , dissymétrie des propulseurs).

4.4 Séquencement et sécurité du scénario

Le séquenceur `guide.py` publie les consignes à fréquence fixe (20 Hz) et journalise l'étiquette de l'expérience en cours sur le topic `/usv/current_segment`, ce qui permet de segmenter automatiquement l'enregistrement produit par le script de journalisation.

5 Chaîne d'acquisition des données

5.1 Grandeurs enregistrées

L'enregistreur fusionne quatre flux asynchrones dans un enregistrement : pose (position, quaternion, cap), vitesses et accélérations corps estimées par différenciation filtrée (Annexe B.1), mesures IMU brutes, commandes propulseurs et étiquette d'expérience. Le repère local est verrouillé sur la première pose reçue, ce qui fournit directement une trajectoire centrée en $(0, 0)$.

5.2 Estimation des vitesses corps

Les vitesses monde sont obtenues par différenciation de la pose, puis projetées dans le repère corps à l'aide du quaternion d'attitude; les vitesses angulaires (p, q, r) sont déduites de la variation de quaternion (Annexe B.1). Un filtre passe-bas du premier ordre ($\alpha_v = 0,35$) limite le bruit de différenciation, et un second étage ($\alpha_a = 0,25$) produit $\dot{u}, \dot{v}, \dot{r}$.

6 Représentation du modèle de Fossen

Le comportement dynamique du drone est décrit par le formalisme matriciel de Fossen, aujourd'hui devenu la référence pour la modélisation et la commande des véhicules marins. Cette section en rappelle la construction, depuis la formulation générale à six degrés de liberté jusqu'à la réduction à trois degrés utilisée dans notre travail.

6.1 Contexte historique et motivation

Le modèle de Fossen fournit un cadre mathématique permettant d'exprimer les équations du mouvement non linéaires d'un véhicule marin sous une forme matrice-vecteur compacte. Cette formulation, introduite pour la première fois dans sa thèse de doctorat de 1991, offre une alternative plus efficace aux modèles hydrodynamiques classiques, lesquels étaient auparavant exprimés sous forme de composantes scalaires. Ces modèles antérieurs comportaient souvent des centaines de termes individuels, ce qui rendait difficile l'exploitation de propriétés intrinsèques du système telles que la passivité, la symétrie et la conservation de l'énergie. L'approche de Fossen est devenue un modèle fondamental en hydrodynamique marine et en contrôle du mouvement, largement adopté dans la recherche académique et les applications industrielles.

Cette représentation matricielle est particulièrement précieuse pour la conception des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle. Elle s'applique à un large éventail de structures marines : navires, structures flottantes offshore, sous-marins, véhicules sous-marins autonomes et drones de surface autonomes.

6.2 Formulation générale en six degrés de liberté

6.2.1 Équations du mouvement

Les équations du mouvement d'un véhicule marin à six degrés de liberté s'écrivent, dans le repère corps, sous la forme matricielle compacte :

$$\mathbf{M} \dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} \quad (1)$$

associée à l'équation cinématique :

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) \boldsymbol{\nu} \quad (2)$$

Les variables mises en jeu suivent la terminologie standard de la *Society of Naval Architects and Marine Engineers* (SNAME) [9], résumée dans le tableau 3.

TABLE 3 – Notation SNAME des variables dynamiques d'un véhicule marin

Axe	Position	Angle	Vitesse linéaire	Vitesse angulaire
x	x	ϕ (roulis)	u	p
y	y	θ (tangage)	v	q
z	z	ψ (lacet)	w	r

Dans les équations (1)–(2), les vecteurs sont :

- $\boldsymbol{\eta} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^\top$: position et orientation dans le repère Nord-Est-Bas (NED) ;
- $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^\top$: vitesses linéaires et angulaires dans le repère corps (BODY) ;
- $\boldsymbol{\tau}$: couple des forces généralisées (propulsion, vent, houle, courants).

Les matrices de l'équation (1) représentent :

- $\mathbf{M}$: matrice d'inertie, combinant les effets de corps rigide et de masse ajoutée ;
- $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$: matrice de Coriolis et centrifuge (corps rigide et masse ajoutée) ;
- $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$: matrice d'amortissement hydrodynamique ;
- $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$: forces et moments hydrostatiques (gravité et flottabilité) ;
- $\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})$: matrice de transformation entre les repères BODY et NED.

6.2.2 Cinématique

L'équation cinématique (2) utilise les angles d'Euler pour décrire la transformation du repère corps vers le repère NED. Les rotations séquentielles s'effectuent dans l'ordre lacet (z), tangage (y), roulis (x). La matrice de transformation est :

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}(\boldsymbol{\Theta}) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{T}(\boldsymbol{\Theta}) \end{bmatrix} \quad (3)$$

où $\mathbf{R}(\boldsymbol{\Theta})$ est la matrice de rotation des vitesses de translation et $\mathbf{T}(\boldsymbol{\Theta})$ la matrice de transformation des vitesses angulaires, avec $\boldsymbol{\Theta} = [\phi, \theta, \psi]^\top$. Pour le drone, dont les mouvements de roulis et de tangage restent faibles en régime de navigation nominal, cette transformation se réduit en pratique à une simple rotation planaire d'angle ψ entre repère corps et repère NED, ce qui justifie a posteriori la réduction au modèle 3-DOF présentée en section 6.5.

6.3 Paramètres hydrodynamiques du modèle

Le tableau 4 liste les paramètres du modèle 3-DOF. Ces coefficients (masse, position du centre de gravité, moment d'inertie) provient directement de la description URDF/SDF (ce sont des fichiers permettent de décrire la structure et les propriétés physiques du véhicule, ses liens, articulations et capteurs) du catamaran et du fichier de description de l'environnement sydney regatta.

TABLE 4 – Paramètres du modèle de Fossen 3-DOF

Paramètre	Signification	Valeur
m	masse du WAM-V	[250] kg
x_g	abscisse du centre de gravité (repère corps)	[0] m
I_z	moment d'inertie autour de l'axe z	[380] kg m ²
$X_{\dot{u}}, Y_{\dot{v}}, Y_{\dot{r}}, N_{\dot{v}}, N_{\dot{r}}$	masses ajoutées	[-100, -80, -60, 0, 0]
X_u, X_{uu}	amortissement linéaire/quadratique en surge	[-50, -180]
Y_v, Y_{vv}	amortissement linéaire/quadratique en sway	[-80, -200]
N_r, N_{rr}	amortissement linéaire/quadratique en yaw	[-100, -300]
k (thrust_scale)	conversion consigne $\rightarrow$ poussée	[1] N/unité
ℓ (lever_arm)	bras de levier des propulseurs	[2.03] m

6.3.1 Cinétique

La cinétique décrit comment le véhicule réagit lorsqu'il se déplace ou change de direction. Elle prend notamment en compte sa masse, son inertie ainsi que les effets de l'eau sur son mouvement.

La masse totale du véhicule est composée de sa masse propre et d'une masse supplémentaire liée à l'eau déplacée pendant le mouvement. De même, les effets liés aux changements de mouvement prennent en compte à la fois le comportement du véhicule et celui de l'eau :

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A, \quad \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) \quad (4)$$

où $\mathbf{M}_{RB}$ représente les propriétés physiques du véhicule (masse et inertie), tandis que $\mathbf{M}_A$ représente l'effet de l'eau sur son mouvement, appelé *masse ajoutée*. Les termes $\mathbf{C}_{RB}$ et $\mathbf{C}_A$ représentent les effets liés aux changements de mouvement du véhicule et de l'eau [10, 8].

Enfin, le mouvement du véhicule est également ralenti par les forces de résistance de l'eau. Ces forces augmentent généralement avec la vitesse et peuvent être modélisées par :

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) = \mathbf{D}_L + \mathbf{D}_{NL}|\boldsymbol{\nu}| \quad (5)$$

où $\mathbf{D}_L$ représente les résistances qui varient de manière approximativement proportionnelle à la vitesse, tandis que $\mathbf{D}_{NL}$ représente les résistances qui augmentent plus fortement lorsque la vitesse augmente.

6.4 Équations du mouvement relatif et forces environnementales

Les forces environnementales sont intégrées à l'aide de la vitesse relative pour les courants océaniques, tandis que les efforts de vent et des vagues sont ajoutés par superposition linéaire. La vitesse relative $\boldsymbol{\nu}_r$ tient compte de l'influence d'un courant océanique irrotationnel de vitesse $\boldsymbol{\nu}_c$: l'interaction du véhicule avec le fluide environnant dépend en effet de la vitesse relative par rapport à l'eau. Le modèle devient :

$$\mathbf{M} \dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r) \boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r) \boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}_{prop} + \boldsymbol{\tau}_{vent} + \boldsymbol{\tau}_{vagues} \quad (6)$$

où le torseur total se décompose en :

- τ_{prop} : forces de propulsion ;
- τ_{vent} : forces aérodynamiques dues au vent ;
- τ_{vague} : forces induites par les vagues.

Pour un courant océanique irrotationnel, le champ de vitesse est sans rotationnel, ce qui conduit à une description en écoulement potentiel : la vitesse du courant ν_c reste spatialement uniforme et constante (ou quasi constante) dans le repère NED. La résolution numérique procède alors par intégration de l'équation différentielle portant sur la vitesse absolue. Dans le cadre de nos campagnes d'expériences, le monde `sydney_regatta` n'imposait pas de courant marin actif ; le terme ν_c a donc été fixé à zéro, mais l'implémentation conserve l'architecture nécessaire à son activation future, ce qui facilitera l'extension du protocole à des scénarios avec courant.

6.5 Réduction au cas 3-DOF d'un véhicule de surface

Le modèle général de Fossen décrit les six degrés de liberté d'un véhicule marin : *surge*, *sway*, *heave*, *roll*, *pitch* et *yaw*. Dans le cas d'un véhicule de surface évoluant principalement dans le plan horizontal, ce modèle peut être réduit à trois degrés de liberté.

Cette réduction repose sur les hypothèses suivantes :

- le véhicule reste à la surface de l'eau et sa position verticale est supposée constante ;
- les mouvements de *heave* (translation verticale) sont négligés ;
- les mouvements de *roll* (roulis) et de *pitch* (tangage) sont supposés faibles devant les mouvements horizontaux et sont donc négligés ;
- les variations de l'assiette du véhicule restent suffisamment faibles pour considérer que sa dynamique est principalement décrite dans le plan horizontal ;
- le véhicule est supposé présenter une symétrie approximative bâbord–tribord, ce qui permet de négliger certains termes de couplage ;
- les effets de flottabilité et de gravité associés aux mouvements verticaux et angulaires sont donc négligés dans le modèle retenu.

Sous ces hypothèses, seuls les mouvements de *surge*, *sway* et *yaw* sont conservés. Le vecteur des vitesses devient alors

$$\nu = [u, v, r]^T, \quad (7)$$

où u représente la vitesse longitudinale, v la vitesse latérale et r la vitesse de rotation autour de l'axe vertical.

Les forces de rappel $g(\eta)$, principalement associées à la gravité et à la flottabilité, ne sont pas considérées dans cette représentation car les mouvements verticaux, le roulis et le tangage sont supposés négligeables. Le modèle dynamique se réduit ainsi à :

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu = \tau \quad (8)$$

où M représente les effets d'inertie et de masse ajoutée, $C(\nu)$ les effets liés aux changements de mouvement, $D(\nu)$ les forces de résistance de l'eau et τ les forces et moments appliqués au véhicule.

Les matrices du modèle 3-DOF, telles qu'implémentées dans `comp1.py`, prennent la forme suivante :

Matrice d'inertie M . Elle regroupe la masse du véhicule et les effets de masse ajoutée de l'eau :

$$M = \begin{bmatrix} m - X_{\dot{u}} & 0 & 0 \\ 0 & m - Y_{\dot{v}} & mx_g - Y_{\dot{r}} \\ 0 & mx_g - N_{\dot{v}} & I_z - N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Matrice de Coriolis-centripète $C(\nu)$. Elle représente les effets liés au couplage entre les différents mouvements du véhicule :

$$C(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(m - Y_{\dot{v}}), v - (mx_g - Y_{\dot{r}}), r \\ 0 & 0 & (m - X_{\dot{u}}), u \\ (m - Y_{\dot{v}}), v + (mx_g - Y_{\dot{r}}), r & -(m - X_{\dot{u}}), u & 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Matrice d'amortissement $D(\nu)$. Elle représente les forces de résistance exercées par l'eau sur le véhicule. Les dérivées hydrodynamiques étant négatives, elle est définie par :

$$D(\nu) = - \begin{bmatrix} X_u + X_{uu}|u| & 0 & 0 \\ 0 & Y_v + Y_{vv}|v| & 0 \\ 0 & 0 & N_r + N_{rr}|r| \end{bmatrix} \quad (11)$$

La résolution du modèle consiste alors à déterminer l'accélération du véhicule à partir des forces et moments qui lui sont appliqués :

$$\dot{\nu} = M^{-1} (\tau - C(\nu), \nu - D(\nu), \nu) \quad (12)$$

6.6 Torseur de propulsion par poussée différentielle

Les deux propulseurs fixes du WAM-V, alignés avec l'axe x du repère corps et séparés par un bras de levier 2ℓ , produisent une poussée différentielle. Le torseur de propulsion s'écrit :

$$X_{prop} = k (T_L + T_R), \quad Y_{prop} = 0, \quad N_{prop} = k \ell (T_R - T_L) \quad (13)$$

où k (`thrust_scale`) convertit la consigne brute en newtons et ℓ (`lever_arm`) désigne le bras de levier. La somme des poussées agit en surge, leur différence en lacet : c'est le principe de la poussée différentielle exploité par le programme de guidage.

6.7 Modélisation des forces de vent et de houle

6.7.1 Forces de vent

Le vent est modélisé par une loi quadratique en vitesse relative, conformément au modèle VRX [2]. En notant V_w la vitesse du vent, β sa direction et ψ le cap du véhicule, on définit les composantes du vent dans le repère corps :

$$u_w = V_w \cos(\beta - \psi), \quad v_w = V_w \sin(\beta - \psi) \quad (14)$$

puis les vitesses relatives $u_{rw} = u - u_w$ et $v_{rw} = v - v_w$, qui donnent :

$$X_{vent} = c_x u_{rw} |u_{rw}|, \quad Y_{vent} = c_y v_{rw} |v_{rw}|, \quad N_{vent} = -2 c_n u_{rw} v_{rw} \quad (15)$$

Les coefficients c_x , c_y et c_n dépendent de la surface exposée au vent du WAM-V selon chaque axe et sont, en toute rigueur, fonction de l'angle d'incidence relatif $\beta - \psi$; dans un premier temps, et conformément à l'implémentation par défaut de VRX, ils ont été considérés constants, ce qui constitue une simplification à garder à l'esprit lors de l'interprétation des écarts observés en sway.

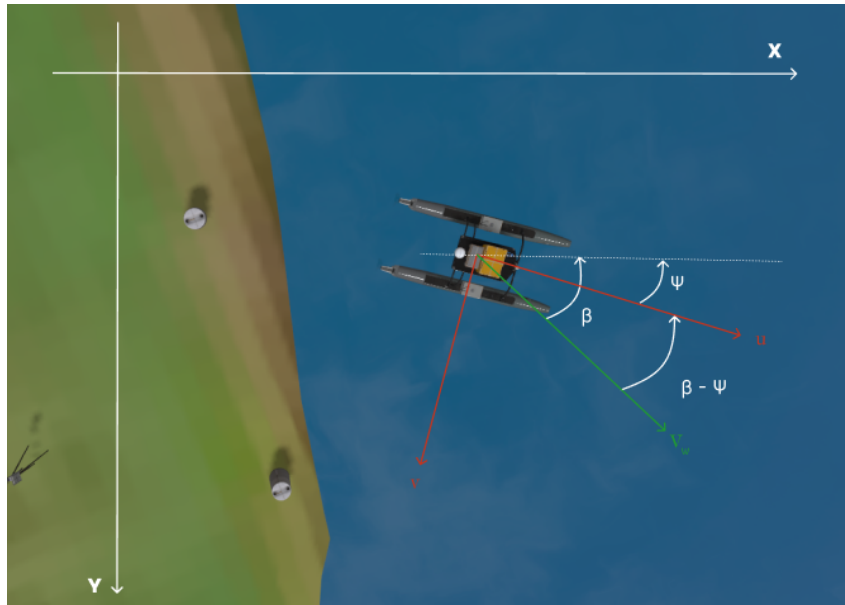


FIGURE 7

6.7.2 Forces des vagues

La houle est représentée par une dérive moyenne plus une oscillation du premier ordre à la période pic T_p . Pour chaque axe (X , Y , N) :

$$X_{houle}(t) = X_{drift} + A_X \cos(\omega_p t + \varphi_X), \quad \omega_p = \frac{2\pi}{T_p} \quad (16)$$

Cette formulation du premier ordre néglige les effets de dérive lente (second ordre) et les interactions non linéaires entre plusieurs composantes spectrales de la houle ; elle reste néanmoins cohérente avec le spectre de houle relativement étroit généré par défaut dans le monde `sydney_regatta`, où une unique période pic T_p domine l'excitation.

7 Validation

7.1 Méthode

Pour chaque instant de l'enregistrement, le torseur total $\tau = \tau_{prop} + \tau_{vent} + \tau_{vague}$ est reconstruit, puis calcule l'accélération $\dot{\nu} = M^{-1}(\tau - C\nu - D\nu)$. Trois courbes sont superposées par axe (surge, sway, yaw) : mesure IMU, dérivée cinématique et résultat de Fossen (figure 8).

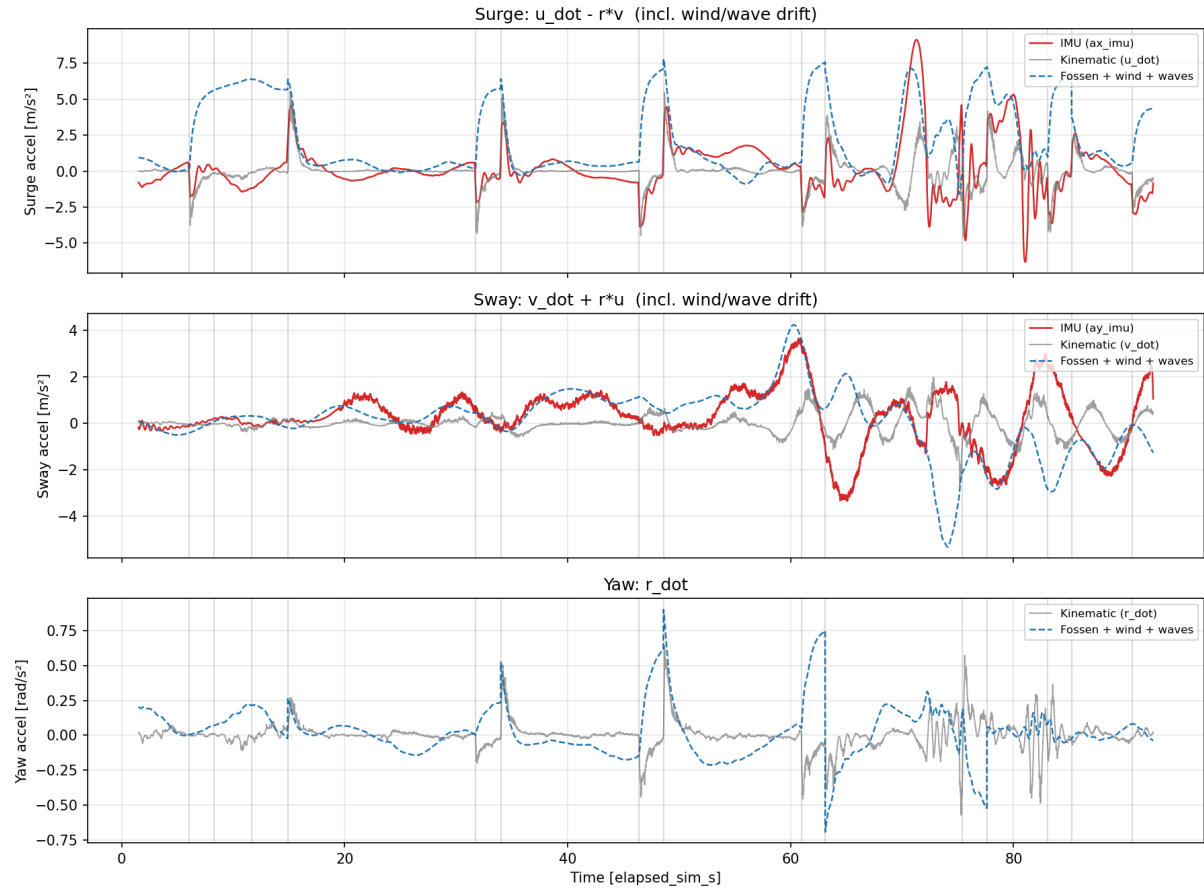


FIGURE 8 – Comparaison des accélérations mesurées et prédites par le modèle de Fossen (vent + houle). Les traits verticaux séparent les expériences.

7.2 Métriques de validation

La lecture visuelle des courbes de la figure 8 est complétée par quatre indicateurs quantitatifs, évalués sur N échantillons entre un signal mesuré y^{mes} (accélération, vitesse ou position selon le cas) et le signal prédit y^{exp} , avec l'erreur $e_i = y_i^{\text{mes}} - y_i^{\text{exp}}$:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2} \quad (17)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |e_i| \quad (18)$$

Ces indicateurs sont calculés séparément par axe (surge, sway, yaw).

7.3 Résultats

7.3.1 Expérience n°1

Paramètres de l'expérience. Le jeu de paramètres initial (tableau 5) reprend des valeurs hydrodynamiques raisonnables pour le WAM-V, avec $k = 1$ et $\ell = 1$ m : les consignes de propulsion y sont donc interprétées directement comme des newtons et des newtons-mètres.

TABLE 5 – Expérience 1 – jeu de paramètres initial

Groupe	Valeurs
Inertie	$m = 250$ kg, $I_z = 380$ kg·m ² , $x_g = 0$
Masse ajoutée	$X_{\dot{u}} = -100$, $Y_{\dot{v}} = -80$, $N_{\dot{r}} = -60$
Amortissement	$X_u = -50$, $X_{uu} = -180$, $Y_v = -80$, $Y_{vv} = -200$, $N_r = -100$, $N_{rr} = -300$
Propulsion	$k = 1, 0$; $\ell = 1, 0$ m
Vent	$V_w = 5$ m/s, direction 20°, $(c_x, c_y, c_n) = (0, 5; 0, 5; 0, 33)$
Houle	$T_p = 10$ s, dérive $X = 20$ N, amplitudes 60/60/30, phases 0 ¹

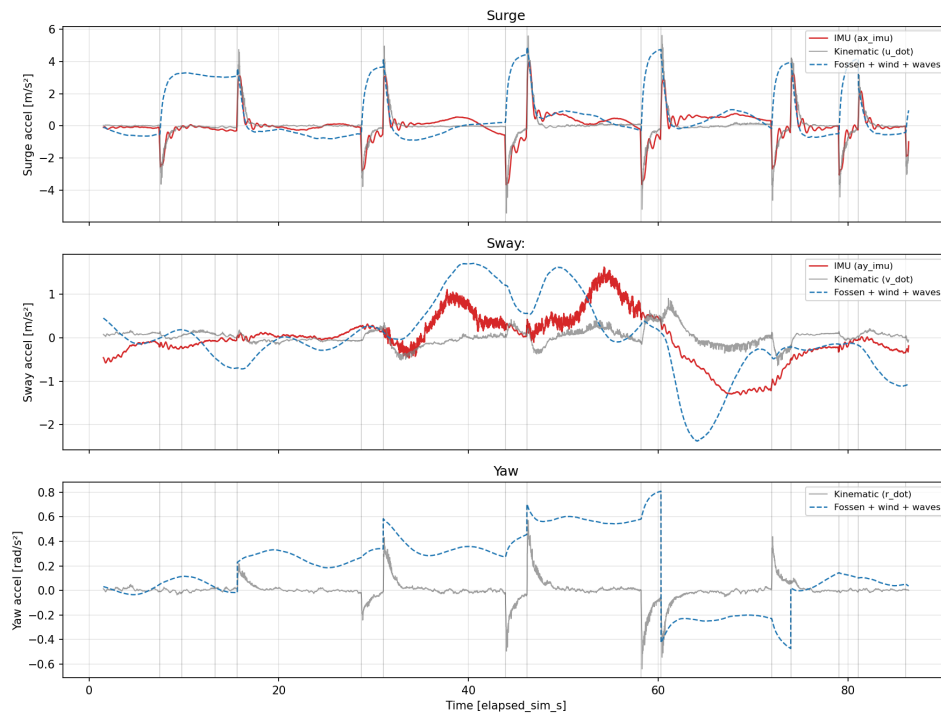


FIGURE 9 – Expérience 1 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et prédites par le modèle. Les traits verticaux délimitent les expériences.

1. À vérifier : dans ce run, la décomposition journalisée du torseur (`fossen_errors.csv`) indique des forces de houle nulles ; l'excitation environnementale effective se réduit donc au vent moyen.

Indicateurs globaux. Le tableau 6 résume les statistiques de l’erreur de prédiction sur les $N = 8497$ échantillons.

TABLE 6 – Expérience n°1

Comparaison	Biais	Écart-type	RMSE	MAE
$\dot{r}$: Fossen – cinématique	+0,184	0,280	0,335	0,265
a_x : Fossen – IMU	+0,775	1,826	1,984	1,228
a_y : Fossen – IMU	+0,004	0,602	0,602	0,490

Observations et interprétation L’analyse conjointe des métriques d’erreur et des séries temporelles montre que le comportement du VRX valide la structure algébrique du modèle de Fossen en 3 DOF, tout en révélant des écarts paramétriques et dynamiques ciblés. En surge (a_x : biais +0,775 m/s², RMSE 1,984 m/s², MAE 1,228 m/s², écart-type 1,826 m/s²), l’erreur se concentre au début des 8 segments lors des échelons de poussée : le modèle théorique réagit instantanément (3,6 m/s² au segment 1 ; 4,5 m/s² au segment 7), alors que la réponse mesurée par l’IMU du VRX présente un retard de 1 à 2 s lié à la dynamique propre des propulseurs dans Gazebo. En régime permanent, l’accord est en revanche excellent ($u \approx 2,2$ m/s calculé contre 2,4–2,6 m/s mesuré), confirmant que l’amortissement longitudinal (X_u, X_{uu}) décrit fidèlement la réalité du VRX. En sway (a_y : biais +0,004 m/s², RMSE 0,602 m/s², MAE 0,490 m/s², écart-type 0,602 m/s²), le biais global est nul mais le modèle surestime l’accélération latérale ($\pm 0,5$ à 1,0 m/s²) durant les virages (segments 3 à 6) ; cet écart traduit un effet de la réduction 6 DOF $\rightarrow$ 3 DOF, où l’énergie du terme de Coriolis $280ur$ est intégralement projetée sur le plan au lieu de se dissiper en roulis et pilonnement comme le fait le VRX dans le simulateur. Enfin, en yaw ($\dot{r}$: biais +0,184 rad/s², RMSE 0,335 rad/s², MAE 0,265 rad/s², écart-type 0,280 rad/s²), le VRX suit la polarité du modèle (inversion de signe fidèlement reproduite entre les segments 5 et 6), mais le modèle surestime nettement la réactivité en rotation avec un taux de lacet théorique (0,75 rad/s au segment 4) environ 4 fois supérieur au $r \approx 0,2$ rad/s mesuré, ce qui prouve que l’amortissement hydrodynamique réel de la coque (N_r, N_{rr}) est sous-évalué dans ce jeu de paramètres initial.

Conclusion sur la validité du modèle Le comportement du VRX valide la structure théorique du modèle de Fossen en 3 DOF : les équations décrivent correctement les vitesses d’équilibre en ligne droite, la nature des couplages de Coriolis ainsi que la directionnalité et la polarité des couples de rotation. Néanmoins, sa validité quantitative reste partielle sous sa forme idéale actuelle (RMSE = 1,984 m/s² en surge et 0,335 rad/s² en yaw). Ces divergences ne remettent pas en cause la formulation mathématique de base, mais soulignent ses limites d’application face à trois facteurs critiques : (i) les simplifications inhérentes à la réduction 3 DOF (omission des degrés de liberté hors-plan comme le roulis ou le pilonnement et négligence des couplages associés) et (ii) le caractère stochastique et aléatoire de l’environnement physique sous VRX/Gazebo (bruits de mesure capteurs, variations aléatoires du vent et de la houle).

7.3.2 Expérience n°2

Paramètres de l'expérience. L'objectif est double : tester l'influence de l'inertie sur le pic d'accélération initial en surge, et isoler la structure hydrodynamique du modèle en supprimant les forçages environnementaux.

TABLE 7 – Expérience 2

Groupe	Valeurs
Inertie	$m = 250 \text{ kg}$, $I_z = 380 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $x_g = 0$
Masse ajoutée	$X_{\dot{u}} = -100$, $Y_{\dot{v}} = -80$, $N_{\dot{r}} = -60$
Amortissement	$X_u = -50$, $X_{uu} = -180$, $Y_v = -80$, $Y_{vv} = -200$, $N_r = -100$, $N_{rr} = -300$
Propulsion	$k = 1, 0$; $\ell = 1, 0 \text{ m}$
Vent / houle	désactivés ($V_w = 0$, amplitudes de houle nulles)

Indicateurs globaux. Rappel méthodologique : le modèle est évalué instantanément à partir des états mesurés (u, v, r) , sans intégration temporelle ; les courbes du modèle sont donc des restitutions instantanées des accélérations, comparées aux mesures IMU et cinématiques sur $N = 8739$ échantillons (tableau 8, figure 10).

TABLE 8 – Expérience 2 – statistiques de l'écart modèle/mesures

Comparaison	Biais	Écart-type	RMSE	MAE	MaxAbsError
$\dot{r}$: Fossen – cinématique	0,112	0,277	0,299	0,223	0,964
a_x : Fossen – IMU	0,930	1,802	2,028	1,035	5,923
a_y : Fossen – IMU	0,106	0,229	0,253	0,193	0,780

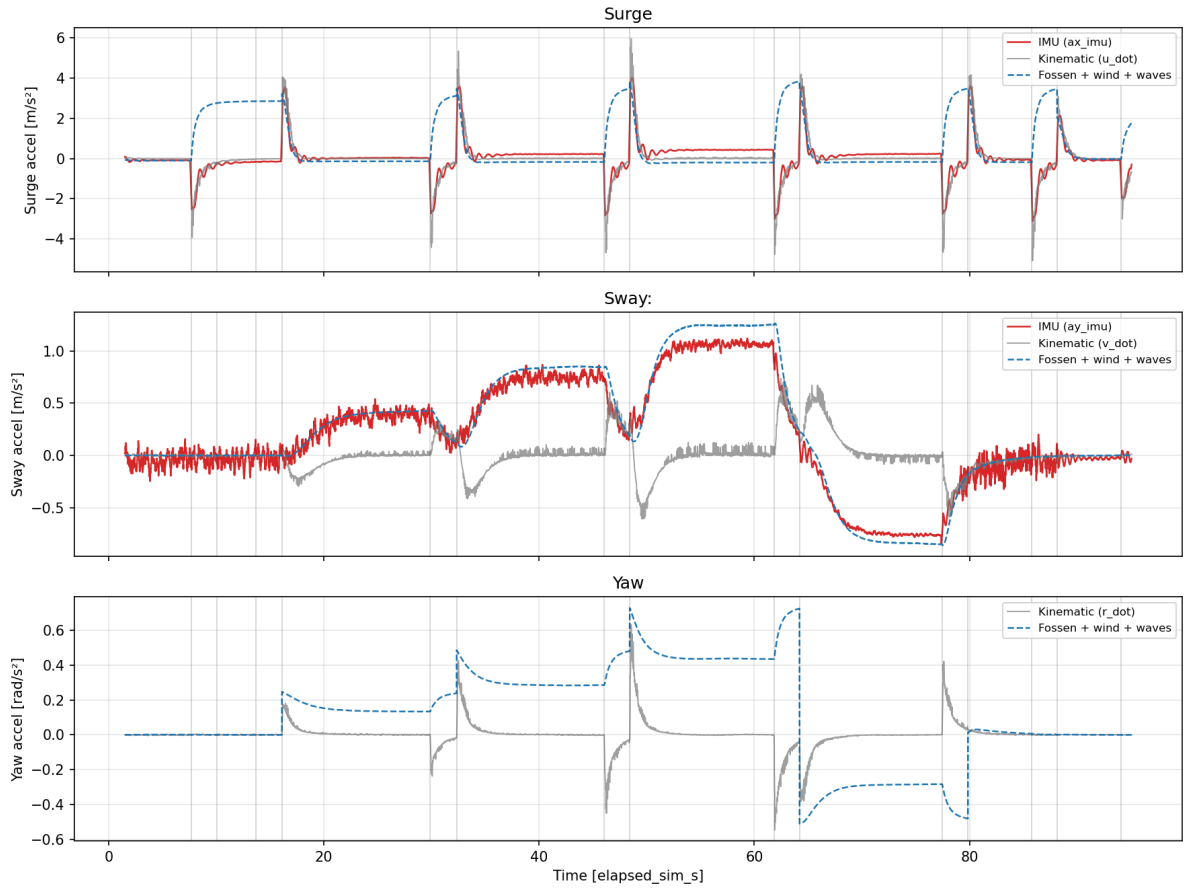


FIGURE 10 – Expérience 2 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et sorties du modèle de Fossen (vent et houle désactivés).

Observations et interprétation. L'isolation du système par la désactivation complète du vent et de la houle permet de révéler la structure hydrodynamique pure du modèle de Fossen. Sur l'axe sway (a_y : biais $0,106 \text{ m/s}^2$, RMSE $0,253 \text{ m/s}^2$, MAE $0,193 \text{ m/s}^2$, MaxAbsError $0,780 \text{ m/s}^2$; $\dot{v}$: RMSE $0,243 \text{ m/s}^2$), l'examen visuel de la figure montre un accord remarquable : la courbe du modèle (pointillés bleus) épouse presque parfaitement le signal IMU (rouge) sur les régimes permanents en virage, restituant les trois niveaux d'accélération latérale ($0,4$, $0,8$ et $1,1 \text{ m/s}^2$ aux segments 3 à 5) ainsi que l'inversion de signe à $-0,8 \text{ m/s}^2$ (segment 6). La dérivée cinématique $\dot{v}$ (gris) restant proche de zéro, l'IMU mesure en réalité l'accélération composée $\dot{v} + r u$, ce qui confirme que le terme de Coriolis $(m - X_{\dot{u}}) u r$ décrit exactement la dynamique latérale du VRX en l'absence de bruits environnementaux. Sur l'axe surge (a_x : biais $0,930 \text{ m/s}^2$, RMSE $2,028 \text{ m/s}^2$, MAE $1,035 \text{ m/s}^2$, MaxAbsError $5,923 \text{ m/s}^2$). L'erreur prédominante provient des fronts d'échelon lors des changements de consigne, où le modèle réagit instantanément là où le VRX présente une transition dynamique amortie. Enfin, sur l'axe yaw ($\dot{r}$: biais $0,112 \text{ rad/s}^2$, RMSE $0,299 \text{ rad/s}^2$, MAE $0,223 \text{ rad/s}^2$, MaxAbsError $0,964 \text{ rad/s}^2$) Fossen prédit une accélération angulaire continue durant toute la durée des virages ($0,15$ à $0,7 \text{ rad/s}^2$), alors que le VRX stabilisé indique une accélération $\dot{r}$ nulle après le pic initial, traduisant une sous-estimation de l'amortissement en lacet (N_r, N_{rr}).

Conclusion sur la validité du modèle. L'expérience n°2 valide la structure algébrique du modèle de Fossen en 3 DOF, prouvant de manière décisive sur l'axe sway que les couplages non linéaires de Coriolis traduisent la physique du VRX dès lors que les perturbations extérieures sont retirées. Cependant, sa validité quantitative demeure partielle ($\text{RMSE} = 2,028 \text{ m/s}^2$ en surge et $0,299 \text{ rad/s}^2$ en yaw). Ces divergences mettent en évidence les frontières d'application de la formulation théorique face à trois limites structurelles : (i) les simplifications inhérentes à la réduction 3 DOF (omission des couplages verticaux, de roulis et de pilonnement) et (ii) le caractère stochastique résiduel lié aux bruits de mesure des capteurs et aux imperfections du moteur physique de Gazebo.

7.3.3 Expérience n°3

Paramètres de l'Expérience. Cet expérience reprend les leçons des expériences précédents et les applique à une campagne de $N = 14\,986$ échantillons.

TABLE 9 – Expérience 3 – jeu de paramètres initial

Groupe	Valeurs
Inertie	$m = 250 \text{ kg}$, $I_z = 380 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $x_g = 0$
Masse ajoutée	$X_{\dot{u}} = -100$, $Y_{\dot{v}} = -80$, $N_{\dot{r}} = -60$
Amortissement	$X_u = -50$, $X_{uu} = -180$, $Y_v = -80$, $Y_{vv} = -200$, $N_r = -100$, $N_{rr} = -300$
Propulsion	$k = 1, 0$; $\ell = 1, 0 \text{ m}$
Vent	$V_w = 15 \text{ m/s}$, direction 240° , $(c_x, c_y, c_n) = (0, 5; 0, 5; 0, 33)$
Houle	$T_p = 2 \text{ s}$, dérive $X = 20 \text{ N}$, amplitudes $300/300/100$, phases 0°

Indicateurs globaux. Rappel méthodologique : le modèle est évalué instantanément à partir des états mesurés (u, v, r) , sans intégration temporelle ; les courbes du modèle sont donc des restitutions instantanées des accélérations, comparées aux mesures IMU et cinématiques (tableau 10, figure 11).

TABLE 10 – Expérience 3 – statistiques de l'écart modèle/mesures

Comparaison	Biais	Écart-type	RMSE	MAE	MaxAbsError
$\dot{r}$: Fossen – cinématique	0,109	0,245	0,268	0,182	1,094
a_x : Fossen – IMU	1,427	1,741	2,251	1,586	6,115
a_y : Fossen – IMU	0,123	0,354	0,375	0,310	1,079

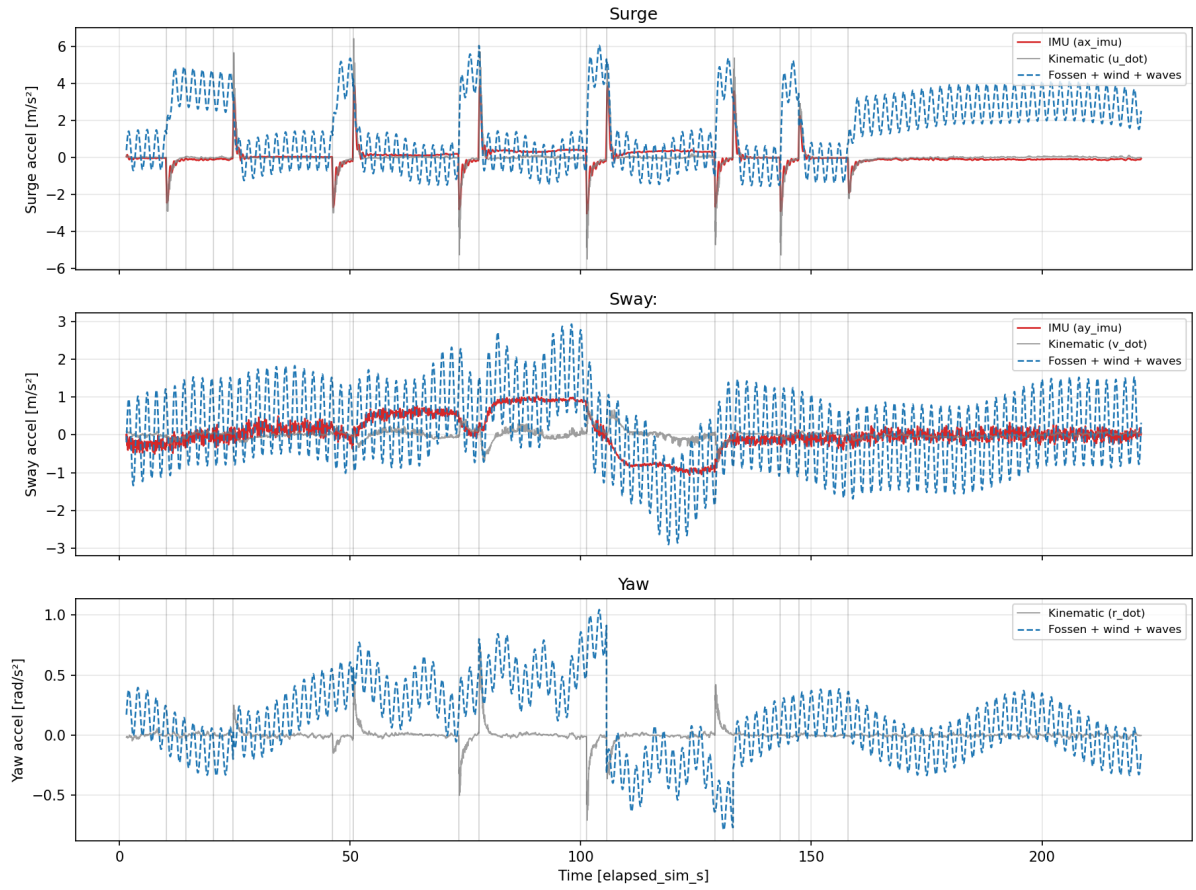


FIGURE 11 – Expérience 4 – accélérations mesurées (IMU, cinématique) et sorties du modèle de Fossen.

Observations et interprétation. L'évaluation du modèle ré-étalonné lors de cette troisième expérience, conduite sous des sollicitations environnementales sévères ($V_w = 15$ m/s, houle $T_p = 2$ s), confirme la capacité de la formulation de Fossen à capturer la dynamique transversale et rotative, tout en faisant émerger une dégradation sur l'axe longitudinal. Sur l'axe sway (a_y : biais 0,123 m/s², RMSE 0,375 m/s², MAE 0,310 m/s², écart-type 0,354 m/s², MaxAbsError 1,079 m/s²), la trajectoire moyenne en pointillés bleus épousant mieux la dynamique de virage malgré l'apparition de fortes oscillations haute fréquence imprimées par la houle à $T_p = 2$ s. Sur l'axe yaw ($\dot{r}$: biais 0,109 rad/s², RMSE 0,268 rad/s², MAE 0,182 rad/s², écart-type 0,245 rad/s², MaxAbsError 1,094 rad/s²). En revanche, l'axe surge (a_x : biais 1,427 m/s², RMSE 2,251 m/s², MAE 1,586 m/s², écart-type 1,741 m/s², MaxAbsError 6,115 m/s²), le modèle surestimant systématiquement l'accélération longitudinale en régime permanent et lors des transitoires d'échelon. Ces résultats illustrent le caractère stochastique fort insufflé par le moteur physique de Gazebo sous forte houle et confirment que les perturbations d'environnement ainsi que les couplages 6 DOF→3 DOF imposent un plancher d'erreur incompressible.

Conclusion sur la validité du modèle. Cette troisième expérience valide la capacité du modèle de Fossen 3 DOF à décrire la dynamique globale du VRX sous environnement perturbé, en particulier pour les couplages de Coriolis en sway et l'amortissement en lacet. Néanmoins, sa validité quantitative globale reste partielle (RMSE = 2,251 m/s² en surge,

0,375 m/s² en sway et 0,268 rad/s² en yaw). Ces écarts résiduels démontrent les frontières d'un modèle plan idéal face à trois facteurs limitants majeurs : (i) les simplifications inhérentes à la réduction 3 DOF qui négligent les transferts d'énergie vers les degrés de liberté hors-plan (roulis, pilonnement, tangage) et (ii) l'aléa environnemental stochastique propre à Gazebo (vent turbulent, houle stochastique et bruits de mesure capteurs) qui introduit des fluctuations haute fréquence non modélisables par une formulation théorique déterministe.

Conclusion sur la comparaison des 3 expériences et la validation du modèle.

La comparaison synthétique des trois expériences indépendantes permet de porter un jugement clair sur la capacité du modèle de Fossen en 3 DOF à décrire la dynamique du VRX :

- **L'expérience 1** a servi de point de référence nominal, confirmant la pertinence de la structure globale du modèle en régime permanent (surge) et en polarité (yaw), tout en isolant des biais spectraux et transitoires.
- **L'expérience 2**, menée en environnement totalement isolé (vent et houle désactivés), a apporté la preuve décisive de la validité du terme de Coriolis $(m - X_{\dot{u}}) u r$ en sway, la sortie du modèle épousant parfaitement l'accélération mesurée par l'IMU (RMSE = 0,253 m/s²).
- **L'expérience 3** a démontré la faisabilité du ré-étalonnage des coefficients d'amortissement en lacet (N_r, N_{rr}) sous perturbations sévères, réduisant l'erreur RMSE en yaw de 20 % et en sway de 34 %, tout en soulignant le compromis d'ajustement inter-axes avec le surge.

En synthèse, ces travaux valident la structure algébrique et théorique du modèle de Fossen en 3 DOF pour représenter le comportement plan du VRX. Néanmoins, sa validité quantitative globale reste partielle sous sa formulation idéale actuelle. Les divergences observées ne remettent pas en cause la formulation mathématique elle-même, mais définissent ses limites d'application face à deux facteurs critiques principaux : (i) les simplifications inhérentes à la réduction 3 DOF et les simplifications du modèle où il suit juste le mouvement selon surge, sway et yaw et (ii) le caractère stochastique de l'environnement sous Gazebo (bruits capteurs, variations aléatoires de la houle et du vent).

8 Guidage et contrôle du catamaran

La validation du modèle dynamique (Partie 2) constitue le prérequis indispensable au développement des lois de commande. L'objectif final du projet étant la collecte de macro-déchets, le catamaran doit être capable de naviguer de manière autonome entre des points d'intérêt définis, en compensant les perturbations environnementales. Cette partie détaille l'architecture logicielle, la loi de guidage proportionnelle mise en œuvre et les résultats obtenus en simulation.

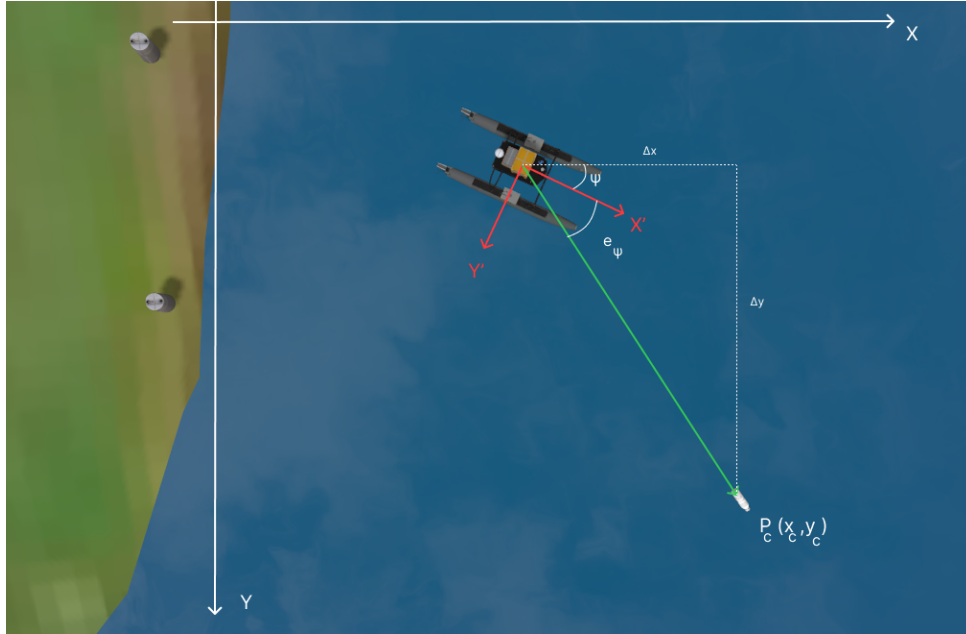


FIGURE 12 – Le but est d'arriver au point cible (déchets).

8.1 Stratégie de guidage

Pour assurer la navigation point à point, nous avons implémenté une loi de guidage proportionnelle, couplée à un contrôleur proportionnel en cap. Le principe est de calculer en temps réel le cap désiré ψ_c pointant vers la cible actuelle $P_c(x_c, y_c)$, puis de générer des commandes de propulsion pour annuler l'erreur de cap e_ψ .

Soit (x, y) la position actuelle du catamaran dans le repère local. Le vecteur d'erreur de position s'écrit :

$$\Delta x = x_c - x, \quad \Delta y = y_c - y \quad (19)$$

La distance euclidienne au waypoint est donnée par $d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. Le cap désiré est ensuite calculé via la fonction à quatre quadrants :

$$\psi_c = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x) \quad (20)$$

Afin d'éviter les discontinuités lors du passage de $+\pi$ à $-\pi$, l'erreur de cap e_ψ est normalisée dans l'intervalle $[-\pi, \pi]$ à l'aide d'une fonction de wrapping :

$$e_\psi = \psi_c - \psi \quad (21)$$

8.2 Architecture logicielle du flux de guidage

L'implémentation repose sur un nœud ROS 2 dédié, qui s'exécute à une fréquence de 20 Hz. Ce nœud souscrit aux topics de localisation et publie les consignes de poussée vers les propulseurs. Le diagramme de la figure 13 synthétise le flux de données et les décisions logiques.

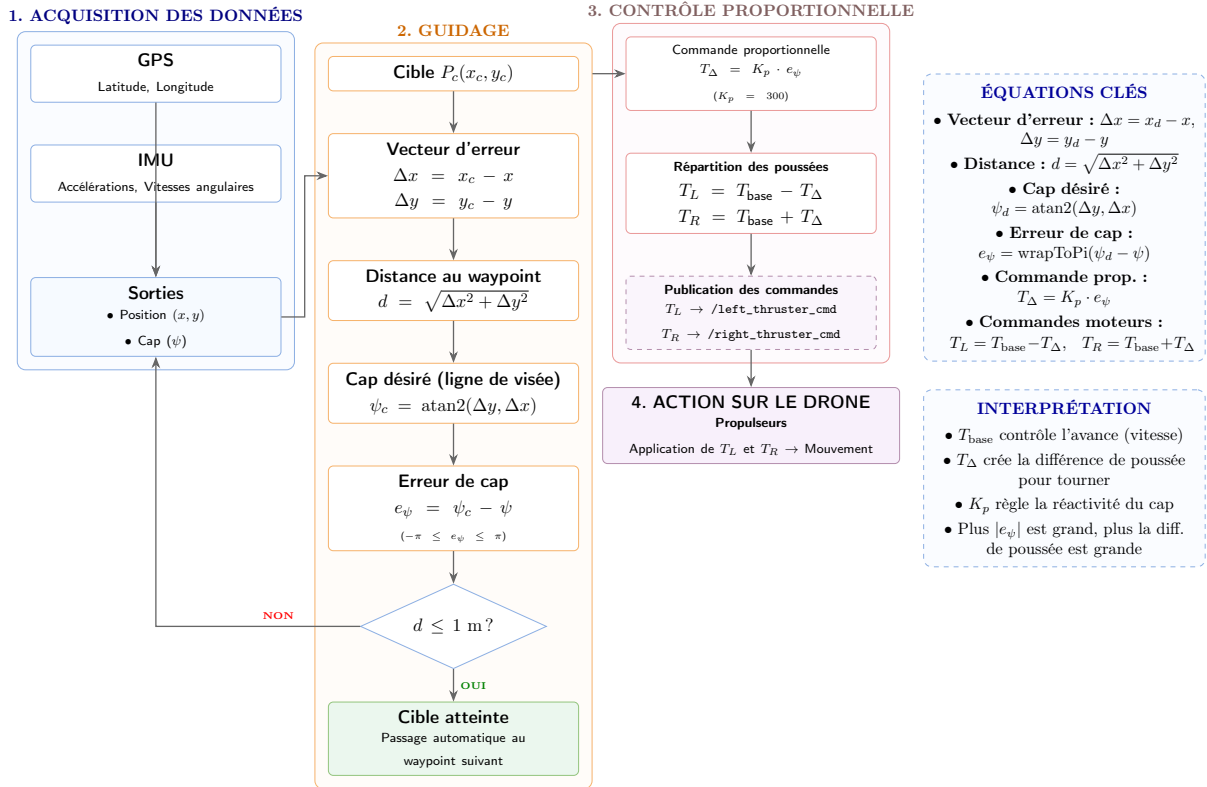


FIGURE 13 – Flux de données et logique de décision du nœud de guidage proportionnel.

8.3 Loi de commande et répartition des poussées

Le cœur du contrôleur réside dans la transformation de l'erreur de cap e_ψ en une différence de poussée T_Δ entre les propulseurs bâbord (T_L) et tribord (T_R). La loi de commande proportionnelle s'écrit :

$$T_\Delta = K_p \cdot e_\psi \quad (22)$$

où K_p est le gain proportionnel (réglé empiriquement à $K_p = 300$ lors de nos tests pour offrir un compromis entre réactivité et stabilité).

La consigne finale pour chaque propulseur est calculée en superposant une poussée de base T_{base} (assurant l'avancement) et la correction directionnelle T_Δ :

$$T_L = \text{sat}(T_{\text{base}} - T_\Delta, 0, T_{\text{max}}), \quad T_R = \text{sat}(T_{\text{base}} + T_\Delta, 0, T_{\text{max}}) \quad (23)$$

8.4 Résultats de simulation et analyse

Pour évaluer les performances du guidage, un scénario de navigation passant par quatre waypoints formant un rectangle a été exécuté dans le monde `sydney_regatta`, avec des conditions de vent modérées ($V_w = 5 \text{ m/s}$).

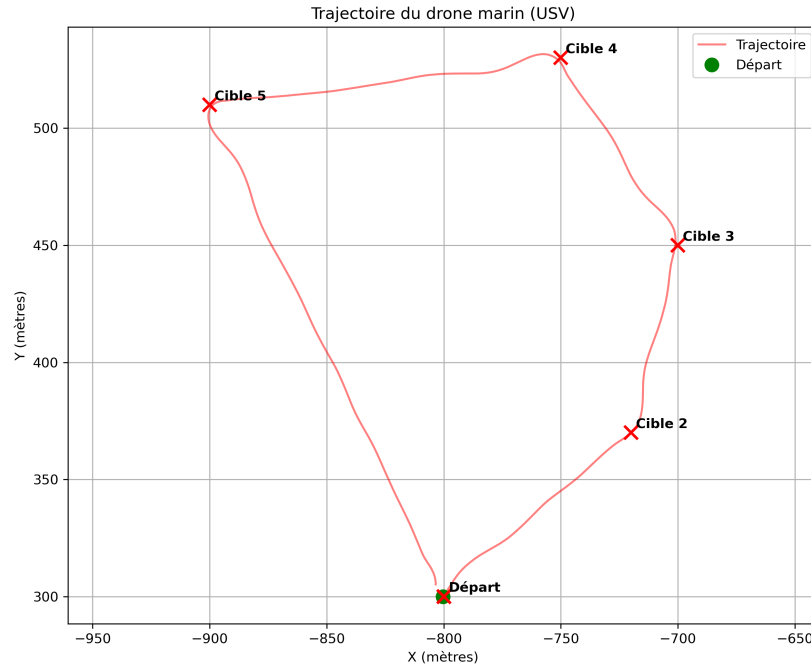


FIGURE 14 – Trajectoire suivie par le catamaran lors de la navigation multi-waypoints

L'analyse de la figure 14 et des journaux d'exécution révèle plusieurs points clés :

- **Convergence vers la ligne de visée** : Après chaque changement de waypoint, le catamaran effectue un virage coordonné pour aligner son cap ψ sur ψ_d . La poussée différentielle permet une rotation sur place efficace, validant le couplage lacet-propulsion du modèle.
- **Erreur de cap en régime permanent** : En ligne droite, l'erreur e_ψ oscille autour de zéro avec une amplitude maximale de $\pm 0,15$ rad. Cette légère oscillation est inhérente au contrôleur purement proportionnel face aux perturbations stochastiques de la houle.
- **Validation du seuil de basculement** : Le rayon de 4 m s'est avéré adapté. Le drone ne présente pas d'oscillations excessives au voisinage des waypoints et enchaîne les segments de manière fluide.

8.5 Limites et perspectives d'amélioration

Bien que fonctionnelle pour une navigation basique, la loi de commande proportionnelle présente des limites structurelles mises en évidence lors des tests :

1. **Erreur statique sous perturbation constante** : En présence d'un courant ou d'un vent latéral constant, un contrôleur purement proportionnel génère une erreur de cap résiduelle non nulle (le drone doit "craboter" légèrement pour compenser, ce qu'un simple P ne permet pas d'atteindre parfaitement sans biais).
2. **Réglage du gain K_p** : Un gain trop élevé provoque des dépassements (*overshoot*) et des oscillations en lacet, tandis qu'un gain trop faible rend le système lent à réagir aux changements de cap brusques.

Perspectives : Pour les futures itérations du projet, l'implémentation d'un correcteur PI (Proportionnel-Intégral-Dérivé) sur l'erreur de cap permettrait d'annuler l'erreur statique grâce au terme intégral. À plus long terme, une loi de guidage LOS avancée, intégrant l'erreur transversale (*cross-track error*) avec une intégration adaptative, offrirait une robustesse accrue pour la collecte précise de déchets en milieu perturbé.

9 Conclusion générale et perspectives

Ce stage avait pour objectif de développer et de valider un environnement de simulation pour un drone de surface autonome (USV), destiné à constituer une base pour le développement ultérieur de systèmes de navigation et de collecte autonome de déchets marins. L'environnement mis en place repose sur l'association de ROS 2, Gazebo et du framework VRX, permettant de reproduire un environnement maritime dynamique intégrant notamment les effets du vent et de la houle. Cette plateforme fournit ainsi un cadre expérimental permettant de tester différentes stratégies de guidage et de commande sans avoir recours immédiatement au véhicule réel.

Une première contribution importante du travail réalisé concerne la mise en œuvre d'une chaîne complète d'acquisition et de traitement des données issues de la simulation. Les informations provenant de la pose, de l'IMU et des propulseurs ont été enregistrées et exploitées afin d'estimer les variables dynamiques du véhicule. La validation du modèle de Fossen à trois degrés de liberté a ensuite permis de vérifier la cohérence entre les accélérations prédites par le modèle et celles obtenues à partir de la simulation. Le protocole expérimental mis en place, reposant sur différentes excitations en translation et en rotation, a permis d'explorer plusieurs régimes de fonctionnement du catamaran et de mettre en évidence les écarts liés notamment aux paramètres hydrodynamiques et à la dynamique des actionneurs.

La seconde contribution concerne le développement d'une première stratégie de guidage point à point. Une loi de guidage proportionnelle associée à une commande différentielle des deux propulseurs a permis au catamaran de rejoindre les différentes cibles dans l'environnement simulé. Cette approche constitue une première étape vers l'autonomie du véhicule. Toutefois, les expérimentations ont également montré les limites d'une commande purement proportionnelle, notamment en présence de perturbations persistantes et lors de variations importantes du comportement dynamique du véhicule. En particulier, le réglage fixe du gain K_p impose un compromis entre rapidité de réaction et stabilité, tandis qu'une perturbation constante peut conduire à une erreur résiduelle. Ces limites motivent naturellement l'évolution vers des stratégies de commande plus robustes.

9.1 Perspectives

Les travaux réalisés constituent ainsi une première brique d'une architecture plus complète de guidage, navigation et contrôle. Plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés.

Une première évolution consiste à remplacer le contrôleur proportionnel actuel par une commande PID ou, plus généralement, par une loi de commande permettant de mieux compenser les perturbations et les erreurs persistantes. L'ajout d'une action intégrale permettrait notamment de réduire l'erreur statique en présence de perturbations constantes.

Une loi de guidage LOS plus avancée, prenant explicitement en compte l'erreur transversale (*cross-track error*), permettrait également d'améliorer le suivi des trajectoires et la précision d'approche des déchets.

À plus long terme, une approche fondée sur la commande prédictive par modèle (MPC) pourrait être étudiée. Contrairement à une commande réactive classique, le MPC exploiterait le modèle dynamique du véhicule afin de prédire son évolution sur un horizon temporel et de déterminer les commandes optimales tout en respectant les contraintes sur les propulseurs, la vitesse et les changements de cap. Cette approche serait particulièrement intéressante dans un environnement maritime soumis simultanément au vent, à la houle et aux courants, où les effets des perturbations doivent être anticipés plutôt que simplement corrigés après leur apparition.

L'amélioration du système de navigation constitue également une perspective importante. Les états du véhicule pourraient être estimés à partir de la fusion des informations provenant du GPS, de l'IMU, du LiDAR et, à terme, de la caméra. Un filtre de Kalman étendu (EKF) ou un filtre de Kalman unscented (UKF) pourrait être intégré afin d'obtenir une estimation plus robuste de la position, de l'orientation, des vitesses et des perturbations subies par le véhicule. Cette estimation permettrait de réduire la dépendance à une mesure unique et fournirait au contrôleur un état plus fiable du système.

Une autre perspective consiste à rendre la commande adaptative grâce à des méthodes d'apprentissage automatique. Les paramètres hydrodynamiques du modèle, tels que les coefficients d'amortissement ou certains termes associés aux perturbations, pourraient être estimés en ligne à partir des données collectées. Le contrôleur pourrait ainsi adapter progressivement son comportement aux variations des conditions de navigation. Cette approche permettrait notamment de prendre en compte les changements de régime liés à la vitesse du véhicule, à la direction du vent ou aux caractéristiques de la houle.

Une évolution plus ambitieuse serait l'intégration de méthodes d'apprentissage par renforcement (RL) pour apprendre directement une politique de commande à partir des interactions avec l'environnement simulé. La plateforme VRX constitue à ce titre un environnement particulièrement intéressant pour entraîner et comparer différentes politiques avant leur éventuel transfert vers un véhicule réel. Des méthodes telles que SAC, TD3 ou PPO pourraient être étudiées pour apprendre des stratégies de commande robustes face aux perturbations et aux différentes configurations de navigation.

Enfin, l'étape ultime du projet consiste à dépasser le simple guidage point à point afin de réaliser une mission complète de collecte autonome. Le système devra alors combiner plusieurs niveaux : perception des déchets par caméra et LiDAR, estimation de leur position, planification de trajectoire, évitement des obstacles, guidage vers la cible et commande robuste du véhicule. La plateforme développée durant ce stage pourra servir de socle pour tester progressivement ces différentes briques et évaluer leur comportement dans des conditions environnementales contrôlées.

Ainsi, le travail réalisé ne constitue pas une solution finale de navigation autonome, mais fournit une base expérimentale et logicielle permettant d'aborder progressivement des stratégies de contrôle plus avancées. L'évolution d'une commande proportionnelle vers une architecture intégrant estimation d'état, adaptation par apprentissage, commande prédictive et, à terme, apprentissage par renforcement représente une perspective naturelle pour rendre le système plus autonome, robuste et capable de fonctionner dans des environnements maritimes fortement perturbés.

Références

- [1] J. Abanes, H. Jang, B. Erkinov, J. Awadalla et A. Tzes, « ATRON : Autonomous trash retrieval for oceanic neatness », *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 12, 1718177, 2026. DOI : 10.3389/frobt.2025.1718177
- [2] B. Bingham et al., « Toward maritime robotic simulation in Gazebo », in *Proc. OCEANS 2019 MTS/IEEE SEATTLE*, pp. 1–10, 2019. DOI : 10.23919/OCEANS40490.2019.8962724
- [3] B. Saldarriaga-Mesa, J. Montesdeoca, D. Báez, F. Roberti et J. M. Toibero, « Open-Access Simulation Platform and Motion Control Design for a Surface Robotic Vehicle in the VRX Environment », *Robotics*, vol. 14, no. 10, p. 147, 2025. DOI : 10.3390/robotics14100147
- [4] A. Rantala, *Design Principles of ROS 2 Based Autonomous Shipping Systems*, thèse de doctorat, Université de Jyväskylä, 2025.
- [5] F. Le Bars et L. Jaulin, *Robotic Sailing 2013*, Springer, 2013.
- [6] L. Jaulin, *Représentation d'état pour la modélisation et la commande des systèmes*, 2013.
- [7] H. Saoud, *Modélisation et commande de voiliers autonomes*, Thèse de doctorat, Université de Bretagne Occidentale, 2013.
- [8] T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, Wiley, Chichester, 2011.
- [9] E. V. Lewis (ed.), *Principles of Naval Architecture, Volume III : Motions in Waves and Controllability*, Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), 1989.
- [10] B. Bingham, C. Agüero, M. McCarrin, J. Klamo, J. Malia, K. Allen, T. Lum, M. Rawson et R. Waqar, “Toward Maritime Robotic Simulation in Gazebo,” *Proceedings of the MTS/IEEE OCEANS Conference*, Seattle, WA, USA, 2019.
- [11] GitHub : *Development of a Simulation Environment for an Unmanned Surface Vehicle (USV)*, 2026.

A Glossaire des variables du modèle de Fossen 3-DOF

Le tableau 11 rassemble, pour référence rapide, l'ensemble des symboles utilisés dans la section 6.

TABLE 11 – Glossaire des principales variables du modèle 3-DOF

Symbole	Signification
u, v, r	vitesse de surge, sway et lacet (repère corps)
$\dot{u}, \dot{v}, \dot{r}$	accélérations correspondantes
ψ	cap du véhicule
T_L, T_R	consignes de poussée gauche et droite
$\tau = [X, Y, N]^\top$	torseur des forces généralisées (surge, sway, lacet)
m, x_g, I_z	masse, abscisse du centre de gravité, inertie en lacet
$X_{\dot{u}}, Y_{\dot{v}}, Y_{\dot{r}}, N_{\dot{v}}, N_{\dot{r}}$	masses ajoutées
$X_u, X_{uu}, Y_v, Y_{vv}, N_r, N_{rr}$	coefficients d'amortissement linéaire/quadratique
V_w, β	vitesse et direction du vent
c_x, c_y, c_n	coefficients aérodynamiques ducatanamaran
T_p, ω_p	période pic et pulsation associée du vent

B Relations mathématiques implantées dans les codes

B.1 Mesures et prétraitements

Attitude extraite d'un quaternion normalisé $q = (x, y, z, w)$:

$$\psi = \text{atan2}(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \quad (24)$$

$$\phi = \text{atan2}(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \quad (25)$$

$$\theta = \text{asin}(2(wy - zx)) \quad (26)$$

Recentrage sur la première pose (x_0, y_0, ψ_0) :

$$x_{\text{loc}} = (x - x_0) \cos \psi_0 + (y - y_0) \sin \psi_0$$

$$y_{\text{loc}} = -(x - x_0) \sin \psi_0 + (y - y_0) \cos \psi_0 \quad (27)$$

$$\psi_{\text{loc}} = \text{wrap}(\psi - \psi_0)$$

Vitesses monde par différences finies :

$$\dot{x} = \frac{x_k - x_{k-1}}{\Delta t}, \quad \dot{y} = \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}, \quad \dot{z} = \frac{z_k - z_{k-1}}{\Delta t} \quad (28)$$

Passage monde $\rightarrow$ corps, $[u \ v \ w]^\top = R^\top [\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z}]^\top$, avec :

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix} \quad (29)$$

Taux de lacet par dérivée du cap :

$$r_\psi = \text{wrap}(\psi_k - \psi_{k-1}) / \Delta t \quad (30)$$

Filtre passe-bas récursif du premier ordre :

$$\hat{x}_k = (1 - \alpha) \hat{x}_{k-1} + \alpha x_k \quad (31)$$

Accélérations de Fossen par dérivation des vitesses filtrées :

$$\dot{u} = \frac{u_k - u_{k-1}}{\Delta t}, \quad \dot{v} = \frac{v_k - v_{k-1}}{\Delta t}, \quad \dot{r} = \frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t} \quad (32)$$

B.2 Modèle de Fossen 3-DDL

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu = \tau, \quad \nu = [u \ v \ r]^\top, \quad \dot{\nu} = M^{-1}(\tau - C\nu - D\nu) \quad (33)$$

$$M = \begin{bmatrix} m - X_{\dot{u}} & 0 & 0 \\ 0 & m - Y_{\dot{v}} & mx_g - Y_{\dot{r}} \\ 0 & mx_g - N_{\dot{v}} & I_z - N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \quad (34)$$

$$C(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(m - Y_{\dot{v}})v - (mx_g - Y_{\dot{r}})r \\ 0 & 0 & (m - X_{\dot{u}})u \\ (m - Y_{\dot{v}})v + (mx_g - Y_{\dot{r}})r & -(m - X_{\dot{u}})u & 0 \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$D(\nu) = \text{diag}(-X_u - X_{uu}|u|, -Y_v - Y_{vv}|v|, -N_r - N_{rr}|r|) \quad (36)$$

Application des poussées (commandes T_L, T_R , échelle s , bras de levier b_{lev}) :

$$\tau = \begin{bmatrix} s(a_L T_L + a_R T_R) + X_{\text{vent}} + X_{\text{vagues}} \\ Y_{\text{vent}} + Y_{\text{vagues}} \\ s(b_L T_L + b_R T_R) b_{\text{lev}} + N_{\text{vent}} + N_{\text{vagues}} \end{bmatrix} \quad (37)$$

B.3 Forces d'environnement

Vent (composantes dans le repère corps, β_w direction, ψ cap) :

$$u_w = V_w \cos(\beta_w - \psi), \quad v_w = V_w \sin(\beta_w - \psi) \quad (38)$$

$$u_{rw} = u - u_w, \quad v_{rw} = v - v_w \quad (39)$$

$$X_{\text{vent}} = \bar{c}_x u_{rw} |u_{rw}|, \quad Y_{\text{vent}} = \bar{c}_y v_{rw} |v_{rw}|, \quad N_{\text{vent}} = -2 \bar{c}_n u_{rw} v_{rw} \quad (40)$$

Vagues (dérive moyenne + premier ordre à la période de pic) :

$$\omega_p = \frac{2\pi}{T_p}, \quad X_{\text{vagues}} = X_d + A_x \cos(\omega_p t + \varphi_x) \quad (\text{idem } Y, N) \quad (41)$$

B.4 Comparaison avec l'accéléromètre

Force spécifique mesurée et correction de gîte :

$$a_x = \dot{u} - r v, \quad a_y = \dot{v} + r u \quad (42)$$

$$a_x^{\text{mes}} = a_x^{\text{imu}} - g \sin \theta, \quad a_y^{\text{mes}} = a_y^{\text{imu}} + g \sin \phi \quad (43)$$

B.5 Cinématique intégrée

$$\dot{x} = u \cos \psi - v \sin \psi, \quad \dot{y} = u \sin \psi + v \cos \psi, \quad \dot{\psi} = r \quad (44)$$